

111 年度 18000 營造工程管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 下列施工機械中，何者屬於回填用夯實機械？①搬運機②夯實機③履帶輸送機④挖土機。
2. (1) 下列何者行為非屬個人資料保護法所稱之國際傳輸？①將個人資料傳送給經濟部②將個人資料傳送給美國的分公司③將個人資料傳送給法國的人事部門④將個人資料傳送給日本的委託公司。
3. (4) 金屬材料之延性，可用下列何者表示？①彈性模數②降伏強度③蒲松比④伸長率。
4. (4) 標準貫入試驗貫入打擊數通常用①M②P③Q④N 符號表示。
5. (3) 於隧道坑內作水準測量，其記錄如下，則樁號 O^k+060 之高程為①423.124m②422.011m③424.525m④426.547m。

樁號	後視	前視	高程
O^k+040	-1.511		424.779
O^k+060		-1.257	

6. (2) 要徑法是①Schedule②CPM③PERT④Network。
7. (2) 填方最大粒徑尺寸，不得大於每層厚度①1/4②2/3③1/2④1/3。
8. (1) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，安裝精度鋼柱底板基準面高程誤差值最大不得超過①3②10③7④5 mm。
9. (2) 比例尺為 1/500 之圖上，有一矩形物，長短邊分別為 8cm 及 5cm，則此地物實際面積為多少平方公尺？①40②1000③400④200。
10. (2) 觀測一水準夾角，若 $\angle ABC=156^\circ 28' 38''$ ，則 BC 測線之偏角值為多少？①+ $23^\circ 31' 22''$ ②- $23^\circ 31' 22''$ ③- $66^\circ 28' 38''$ ④+ $66^\circ 28' 38''$ 。
11. (3) 下列哪一種氣體較易造成臭氧層被嚴重的破壞？①二氧化硫②二氧化碳③氟氯碳化物④氮氧化合物。
12. (2) 為防止勞工感電，下列何者為非？①避免不當延長接線②設備有金屬外殼保護即可免裝漏電斷路器③電線架高或加以防護④使用防水插頭。
13. (1) H 型鋼安全支撐為能事先達到土壓力平衡，於每一層水準支撐安裝完成後會先施加壓力，稱之①預壓工法②減壓工法③土壓工法④土力工法。
14. (3) 若前視圖表示物件的高度與寬度，則俯視圖可表示物件的那兩個主要方向的尺寸？①長度和高度②高度和寬度③長度和寬度④高度和深度。
15. (4) 醫院、飯店或宿舍之熱水系統耗能大，要設置熱水系統時，應優先選用何種熱水系統較節能？①電能熱水系統②重油熱水系統③瓦斯熱水系統④熱泵熱水系統。
16. (1) 點井法其打設間距以下列何者最適宜？①1~3m②10~12m③3~5m④6~10m。
17. (1) 機關辦理工程採購，依押標金保證金暨其他擔保作業辦法得於招標檔中規定具有一定條件之優良廠商，履約保證金或保固保證金額得予減收，減收金額最高為百分之①五十②二十③三十④四十。
18. (3) 依營造業法所定，建築物地下室開挖深度超過①6②12③10④20 公尺以上之工程，應置工地主任。
19. (3) 下列有關促進參與預防和打擊貪腐的敘述何者錯誤？①提高政府決策透明度②向社會大眾及學生宣導貪腐「零容忍」觀念③儘量不讓公民團體、非政府組織與社區組織有參與的機會④廉政機構應受理匿名檢舉。

20. (2) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，高強度螺栓孔，應以適當之機械鑽孔，孔中心軸應垂直鋼板面。因管線或其他需要而在構件上進行之穿孔，須經何人審查認可①使用人②設計人③建管單位④起造人。
21. (2) 不希望發生之事件的機率，及其事件發生影響的程度，稱為①保險②風險③或然率④概率。
22. (1) A 受僱於公司擔任會計，因自己的財務陷入危機，多次將公司帳款轉入妻兒戶頭，是觸犯了刑法上之何種罪刑？①侵占罪②詐欺罪③偽造文書罪④洩漏工商秘密罪。
23. (2) 契約中為明文規定之特別指示及要求，該項條款適用於某特定計畫，稱謂①技術規範②特訂條款③一般條款④標準規範。
24. (2) 依建築物磚構造設計及施工規範磚造建築物，簷高不得超過幾公尺？①10②7③12④8 公尺。
25. (4) 以下對於「工讀生」之敘述，何者正確？①工資不得低於基本工資之 80%②屬短期工作者，加班只能補休③每日正常工作時間得超過 8 小時④國定假日出勤，工資加倍發給。
26. (2) 經緯儀觀測水準角度時，觀測者常變換度盤位置，其作用為消除①偏心誤差②度盤刻劃誤差③人為誤差④視準誤差。
27. (1) 下列何種防護具較能消滅噪音對聽力的危害？①耳罩②棉花球③碎布球④耳塞。
28. (2) 依勞動基準法規定，雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，每日不得超過多少小時？①11②12③15④10。
29. (4) 混凝土格柵鋼筋保護層之最小厚度為①25mm②10mm③15mm④20mm。
30. (3) 關於建築中常用的金屬玻璃帷幕牆，下列敘述何者正確？①臺灣的氣候濕熱，特別適合在大樓以金屬玻璃帷幕作為建材②玻璃帷幕牆適用於臺灣，讓夏天的室內產生溫暖的感覺③在溫度高的國家，建築使用金屬玻璃帷幕會造成日照輻射熱，產生室內「溫室效應」④玻璃帷幕牆的使用能節省室內空調使用。
31. (2) 下列試驗無法求得現地土壤之強度？①孔內側向加壓試驗（PMT）②震波探測③錐貫入試驗（CPT）④標準貫入度試驗（SPT）。
32. (4) 品保制度的第一級執行單位為①主管機關②監造單位③業主機關④承包商。
33. (2) 在 PERT 作業中有關關鍵路線(CPM)之敘述，下列何者錯誤？①總餘裕時間為零②工作路徑最短③自由浮時為零④可能不只一條。
34. (4) 對於工程人員之社會責任而言，其義務發生對象包括「人文社會」及①自然社會②工地環境③自然規範④自然環境。
35. (3) 以下何者精度最高？①氣壓高程測量②間接水準測量③直接水準測量④視距高程測量。
36. (2) 施工規範規定鋼筋之續接可採搭接、鉚接、機械式續接器或瓦斯壓接，但大於 D36 之鋼筋不得①瓦斯壓接②搭接③鉚接④機械式續接器。
37. (3) 山坡地基，地岩層面或不連續面裸露邊坡，為①活動斷層②順向坡③自由端④逆向坡。
38. (2) 挖土深度在幾公尺以上者，除地質良好，不致發生崩塌或其周圍狀況無安全之慮者外，應有適當之擋土設備，並符合「建築技術規則」建築構造編中有關規定設置①3②1.5③1④0.5。
39. (4) 某公司希望能進行節能減碳，為地球盡點心力，以下何種作為並不恰當？①盤查所有能源使用設備②將採購規定列入以下文字：「汰換設備時首先考慮能源效率 1 級或具有節能標章之產品」③實行能源管理④為考慮經營成本，汰換設備時採買最便宜的機種。
40. (3) 建築技術規則所稱高層建築物，係指高度在①60②40③50④70 公尺以上之建築物。
41. (1) 孔隙比(void ratio,e)係指土壤孔隙體積 V_v 對①土粒實體積 V_s 之比②含水體積 V_w 之比③含氣體積 V_a 之比④土壤總體積 V 之比。
42. (3) 排水系統應裝存水彎、清潔口、通氣管及①消毒器②蒸餾器③截流器④過濾心。
43. (4) 下列何者非屬資源回收分類項目中「廢紙類」的回收物？①紙袋②雜誌③報紙④用過的衛生紙。
44. (1) 火警發信機離地面之高度不得小於 1.2 公尺及大於幾公尺？①1.5②1.8③1.3④1.4。
45. (1) 下列何者為建築法所規定之承造人①營造業②工地主任③建築師④工程技術顧問公司。
46. (4) 屬於一級營建工程者，其圍籬高度不得低於①沒限制②1.2 公尺③1.8 公尺④2.4 公尺。

47. (4) 下列何種省水馬桶的使用觀念與方式是錯誤的？①因為馬桶是家裡用水的大宗，所以應該盡量採用省水馬桶來節約用水②選用衛浴設備時最好能採用省水標章馬桶③如果家裡的馬桶是傳統舊式，可以加裝二段式沖水配件④省水馬桶因為水量較小，會有沖不乾淨的問題，所以應該多沖幾次。
48. (1) 依環境影響評估法規定，對環境有重大影響之虞的開發行為應繼續進行第二階段環境影響評估，下列何者不是上述對環境有重大影響之虞或應進行第二階段環境影響評估的決定方式？①有民眾或團體抗爭②環評委員會審查認定③自願進行④明訂開發行為及規模。
49. (3) 依「建築技術規則」之規定，需裝設避雷針之針尖與地面所形成之圓錐體，即為避雷針之保護範圍，一般建築物之保護角不得超過幾度？①45②75③60④30。
50. (4) 依建築物磚構造設計及施工規範，混凝土空心磚圍牆結構，圍牆高度自地表面算起不得大於多少公尺①1.5②4③2.5④2。
51. (3) 品管步驟包括檢查(Check, C)、改正措施(Action, A)、規劃(Plan, P)、執行(Do, D)，其執行程式為①ACDP②ADPC③PDCA④PADC。
52. (2) 專案管理中所稱最悲觀時間(Pessimistic time) 係指①最易完成工作②最長時間③最適中時間④最短時間。
53. (3) 有關建築工程之權責分工，訂定施工管理相關作業、施工進度電腦化作業、綜理一般分包作業、施工計畫編擬及施工圖繪製與送審等工作內容，屬於下列何者之職掌？①測量組②品管組③施工組④安衛組。
54. (4) 高壓配線，採用無遮蔽電纜時，應按金屬管或硬質非金屬管裝設，並須外包至少有幾公釐厚之混凝土？①15②5③10④7.5。
55. (1) 山坡地基地與岩層面或其他規則而具延續性之不連續面大致同向之坡面，為①順向坡②活動斷層③自由端④逆向坡。
56. (1) 下列何者是造成臺灣雨水酸鹼(pH)值下降的主要原因？①工業排放廢氣②森林減少③降雨量減少④國外火山噴發。
57. (1) 下列鋼結構鉚道之檢驗方法，何者最不適用於鉚道淺層缺陷之檢驗？①滲透法②磁粉探測法③超音波法④射線法。
58. (1) 下列何者「非」屬於營業秘密？①具廣告性質的不動產交易底價②須授權取得之產品設計或開發流程圖示③客戶名單④公司內部管制的各種計畫方案。
59. (2) 建築基地於地下開挖階段，若發生土方開挖愈挖土方愈多的現象，係發生什麼現象？①砂湧②隆起③湧水④上舉。
60. (2) 建照請照圖中下列何者應塗紅色？①計畫道路②新建房屋③現有巷道④騎樓。
- 複選題：
61. (34) 預力梁在施拉預力階段需使用下列哪些設備？①電鉚設備②震動機③穿線機④油壓機。
62. (234) 填築填方各層滾壓完成後應作壓實度檢驗，下列哪些試驗法可檢驗工地密度？①全面目視檢查②滾壓檢驗法③砂錐法④核子密度儀法。
63. (13) 品質管制中柏拉圖又稱①ABC 圖②直方圖③重點分析圖④資訊圖。
64. (14) 下列敘述何者正確？①營造業承攬金額新台幣 5 千萬元以上之工程，其施工期間應於工地置工地主任②營造業每 3 年應申請複查③營造業評鑑證書有效期限為 5 年④工地主任取得執業證者，每逾 4 年應再取得最近之回訓證明，始得擔任營造業之工地主任。
65. (34) 清水模板及防水結構物之模板應採用下述材料緊固？①鐵條②鋼筋③錨錐④螺桿。
66. (14) 有關水準測量之敘述，下列何者正確？①水準儀主要用途為高程測量②水準儀安置只需定心，不需定平③微傾水準儀只要視準軸傾斜不超過±20，即可進行測量④一般水準測量可配合水準標尺同時使用。
67. (123) 標準卜特蘭水泥型別及名稱，下列敘述哪些正確？①IV 型低熱水泥②I 型常用普通水泥③III 型早強水泥④II 型高度抗硫水泥。
68. (24) 水泥倉庫之水泥堆積高度依規定不得超過 10 包，其主要考量下列哪些因素？①方便管理人員盤點②考慮水泥堆置與取出③方便檢驗人員查驗④防止物料堆置過高。

69. (34) 工程施工查核機制為何？①為確認營造商成本②為確認使用單位之成本③為確認工程品質④為確認工程品質管理工作執行之成效。
70. (124) 下列有關建築物給排水之敘述哪些正確？①埋設於地下有附設過濾網者，得免設清潔口②水封深度不得小於 5cm，並不得大於 10cm③橫支管及橫主管管徑小於 75mm（包括 75mm）時，其坡度不得小於 1/100④設備落水口至存水彎堰口之距離，不得大於 60cm。
71. (124) 依現行「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」罰款額度之規定，若施工廠商每扣 1 點，下列敘述何者正確？①1,000 萬元以上未達查核金額以上之工程採購案，處以 2,000 元罰款②巨額採購以上之工程採購案，處以 8,000 元罰款③未達 1,000 萬元之工程採購案，處以 500 元罰款④查核金額以上未達巨額採購以上之工程採購案，處以 4,000 元罰鍰。
72. (14) 在結構圖上之符號「7C₅」，下列敘述哪些正確？①C₅ 為編號 5 的柱子②7 為所有結構圖圖的第 7 張圖③7C₅ 為第 7 區編號 5 的柱子④7 為第 7 層樓。
73. (13) 已整修完成之路基頂面應採取下述方式以免遭受損壞？①妥加保護②堆放模板保護③妥加養護④堆放木樁保護。
74. (23) 水電圖中，下列敘述哪些正確？①不鏽鋼管之代號為 STC②鑄鐵管之代號為 CIP③塑膠管之代號為 PVC④鑄鐵管之代號為 GIP。
75. (13) 揚重計畫主要目的是①整體調配材料堆置計畫②整體品質計畫③垂直移動工地材料④分項施工計畫。
76. (24) 地下工程若採潛盾工法施作時，下列哪些為介面應注意事項？①現場人員休憩位置②鏡面破除時③施工水溫④環片接頭止水。
77. (134) 依採購法規定驗收結果與規定不符減價驗收之要件，下列敘述何者正確？①無減少通常效用②減少契約預定效用有限③經機關檢討不必拆換或拆換確實有困難者④不妨礙安全及使用需求。
78. (234) 有關存水彎（Trap）之功用與設置，下列敘述哪些正確？①存水彎主要功能是減緩廢水及污水排水時產生水擊現象②長時間未用水時會使存水彎功能失效③存水彎能阻止大部分蟲類沿水管進入室內④毛細、噴出或虹吸等現象皆可能使存水彎失去水封。
79. (14) 依營造業法之規定，下列何項工程無需設置工地主任？①承攬之建築物高度為二十六公尺高②建築物地下室開挖深度為十公尺③承攬橋樑之柱跨距為二十五公尺④承攬之工程造價為新台幣四十萬元。
80. (123) 地下室開挖過程中，部分地層會因開挖面無法抵抗受壓水層之向上浮力，而造成開挖面隆起，連帶影響中間樁及內支撐系統之安全，此類型破壞不易發生於下列何種地質條件？①開挖面底部為一較薄之砂土層，且其下為受壓水層②開挖面底部為一較厚之黏土層，且其下為受壓水層③開挖面底部為一較厚之砂土層，且其下為受壓水層④開挖面底部為一較薄之黏土層，且其下為受壓水層。